

UAV 기반 3차원 객체 추출을 위한 정·역방향 투영 복합 파이프라인

기술분야

본 발명은 무인항공기(UAV)로 촬영한 다각도 영상과 이로부터 생성된 3차원 포인트클라우드(점군)를 이용하여, 전선, 연석, 차선 등의 관심 객체를 자동으로 추출하는 3D 데이터 처리 기술에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, **영상 기반 정방향 투영 방식**과 **점군 기반 역방향 투영 방식**을 개별적으로 또는 결합하여 활용함으로써, 복잡한 환경에서도 목표 객체를 정확하고 효율적으로 식별하는 복합 파이프라인에 관한 것이다.

배경기술

종래의 3차원 공간정보 구축 및 객체 추출 기술은 크게 두 가지 방향으로 발전해 왔다. 첫째, 라이다(LiDAR)와 같이 별도의 3D 센서를 이용하여 직접 점군 데이터를 얻고, 이를 기반으로 관심 객체(예: 전선, 도로 경계 등)를 추출하는 방법이 있다. 라이다 기반 기법은 고정밀 데이터를 제공하지만, **고가의 장비 비용**과 **방대한 데이터 처리량**으로 인해 광범위한 현장 적용에 제약이 있었다. 둘째, **사진측량(Photogrammetry)** 기술로 UAV 또는 항공 영상을 처리하여 3D 점군을 생성한 후, **2차원 영상 처리나 사용자 수작업**을 통해 객체를 식별하는 방법이 있다. 이 경우 비교적 비용은 낮지만, **영상 처리 과정에서 발생하는 정확도 저하나 노이즈**로 인해 얇은 전선과 같은 선형 객체는 점군에서 누락되거나, 배경과 혼동되어 잘못 분류되는 문제가 있었다. 특히 종래 기술에서는 2D 딥러닝 세그멘테이션 결과를 3D에 적용하는 초기 시도로써, **일방향 투영 기법**만을 사용하는 경향이 있었다. 예를 들어, (i) 다수의 UAV 영상을 분할(segmentation)한 뒤 각 픽셀의 분류 결과를 3D로 투영하여 점군에 레이블링하거나, (ii) 반대로 점군의 점들을 영상 평면에 투영하여 해당 화소의 분류 결과로 점을 분류하는 방법 등이 제안되었다. 그러나 전자의 **영상→3D 정방향 투영** 방식만을 사용할 경우 **연산 비용**이 매우 크고 다중 영상 간 정합 오류가 발생하기 쉬웠으며, 후자의 **3D→영상 역방향 투영** 방식만을 사용할 경우 **복잡한 장면에서 오검출**로 인한 잘못된 분류가 다수 발생하는 한계가 있었다.

발명의 내용

본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 고안되었다. **정방향 투영**과 **역방향 투영**의 두 흐름을 **병행 또는 조합**하여 활용함으로써, 각각의 단점을 상호 보완하고 **신뢰성 높은 객체 추출**을 실현하는 것이 본 발명의 핵심이다. 구체적으로, 영상에서 추출된 후보 픽셀을 3D 공간으로 투사해 해당 점군 좌표를 찾는 **정방향 흐름**과, 3D 점군의 각 점을 영상으로 투영해 해당 화소의 객체 여부를 판별하는 **역방향 흐름**을 통합된 파이프라인 내에서 수행한다. 이 복합 접근법을 통해, 전경과 배경의 구분이 모호하여 단일 방법으로는 식별이 어려운 객체(예: 공중에 존재하는 전선 등)를 정확하게 추출할 수 있으며, 연산 효율 또한 향상된다. 본 발명의 파이프라인은 다중 영상 교차검증을 통해 오탐지(False Positive)를 걸러내고, 최종적으로 관심 객체의 3차원 좌표들을 **표준 LAS 형식의 점군 파일**로 출력한다.

선행기술 대비 차별성: 본 발명은 딥러닝 기반 객체 인식 정보와 사진측량 기법을 유기적으로 결합하되, 단일 투영 방법이 아닌 **정·역방향 투영의 융합**을 제안함으로써 차별성을 갖는다. 종래의 기술과 비교하여, 본 발명은 (i) **연산 효율성 향상:** 다중 영상의 픽셀을 직접 일괄 매핑하던 방식에 비해 필요한 후보들만 선별 투영하여 처리 부하를 줄였으며, (ii) **정확도 향상:** 역투영 단독 사용 시 발생할 수 있는 오검출을 정방향 흐름과의 교차검증으로 억제하고, 정방향 단독 사용 시의 누락을 역방향 흐름으로 보완함으로써 더욱 신뢰도 높은 결과를 얻는다. 그 결과, 고가의 라이다 장비 없이도 UAV 영상 기반으로 얇은 전선이나 도로 차선과 같은 객체를 **누락 없이 검출**하고, 불필요한 배경 포인트를 효율적으로 제거하여 **경량화된 고정밀 3D 데이터**를 생성할 수 있다.

발명의 상세한 설명

정방향 투영 기반 객체 추출 (영상 → 3D)

정방향 흐름에서는 **2차원 영상으로부터 관심 객체의 후보 픽셀을 식별**하여 이를 3차원 점군에 투영함으로써 객체 점을 찾아낸다. 구체적인 구성은 다음과 같다:

- **(a) 2D 후보 픽셀 검출:** UAV로 촬영된 원본 영상들에 대하여, 목표 객체(전선, 연석, 차선 등)를 나타내는 픽셀을 선별한다. 이는 **색상 조건**(예: 특정 색상 또는 명암 대비를 가지는 픽셀 범위를 필터링) 또는 **딥러닝 기반 분할**(예: 미리 학습된 세그멘테이션 모델을 이용하여 객체 영역 마스크 생성) 등의 방법으로 수행될 수 있다. 그 결과 각 영상마다 관심 객체로 의심되는 **후보 픽셀 집합**이 얻어진다.
- **(b) 픽셀의 3D 투영:** 검출된 각 후보 픽셀에 대해, 해당 픽셀이 찍힌 카메라의 **내부표정요소(IOP)**와 **외부표정요소(EOP)** (즉, 촬영 당시의 카메라 보정 파라미터와 위치·자세 정보)를 이용하여 **공간 광선(ray)**을 생성한다. 이는 해당 픽셀의 시선방향을 따라 3차원 공간으로 광선을 투사하는 과정으로, 일반적인 중앙투영 모델에 따른 것이다. 생성된 광선과 **재구성된 3D 점군 데이터**를 교차시켜, 광선 경로 상에 존재하는 점군 내 **최근점 점(nearest point)** 또는 교차하는 점을 탐색한다. 이렇게 하면 해당 픽셀이 가리키는 3차원 위치에서의 후보 점을 식별할 수 있다.
- **(c) 다중 영상 교차검증:** 동일한 현실 객체가 여러 장의 영상에 촬영되므로, 서로 다른 영상들에서 투사된 광선들이 **동일하거나 인접한 3D 점**을 가리키는 경우 해당 점의 신뢰도가 높다고 판단한다. 본 발명에서는 **최소 두 개 이상의 영상으로부터 일치하는 점**만을 최종 객체 점으로 선별하는 교차검증 단계를 포함한다. 이 과정에서 한 영상에서만 검출된 픽셀에 대응하는 점은 배경 노이즈나 일시적 오검출일 가능성이 높으므로 제거하고, 여러 영상에서 공통으로 확인된 3차원 점들만 **신뢰성 있는 객체 후보**로 채택한다. 교차검증을 통해 **오탐지 감소와 정확도 향상**을 달성할 수 있다.
- **(d) 결과 점군 생성:** 선별된 객체 후보 점들에 대해 필요시 후처리(예: 클러스터링이나 형상적 조건에 따른 추가 필터링)를 수행한 후, 대상 객체의 3차원 좌표들을 모아 **관심 객체 전용의 점군**을 구성한다. 이 최종 결과는 산업 표준인 **LAS 형식** 등의 파일로 출력하여, 전선이나 차선 등의 **3D 벡터 데이터**로서 활용할 수 있다. 예컨대, 전선 추출의 경우 이렇게 생성된 LAS 파일을 통해 전선의 공간 위치와 형상을 다른 지형 데이터와 겹쳐 보거나, 시설물 관리에 활용할 수 있다.

정방향 투영 방식은 다수의 영상에서 추출된 정보를 종합하므로 **정확도가 높고** 불필요한 점을 줄일 수 있는 장점이 있다. 특히 점군에 포함된 잡음이나 비목적 객체를 **영상 단의 조건**으로 걸러낼 수 있어 **노이즈 억제 효과**가 크다. 하지만, 모든 후보 픽셀에 대해 광선-점군 교차 검출을 수행해야 하므로, 대상 객체 픽셀이 **매우 많은 경우 연산 비용**이 커질 수 있다. 또한 영상에서 객체 검출이 누락된 경우 해당 부분의 3D 점을 찾지 못하는 한계도 존재한다.

역방향 투영 기반 객체 추출 (3D → 영상)

역방향 흐름에서는 **3차원 점군의 각 점을 영상 공간에 투영**하여, 그 점이 영상 상에서 관심 객체에 해당하는지 판단함으로써 객체 점을 가려낸다. 주요 과정은 다음과 같다:

- **(a) 점의 영상 투영:** 처리 대상이 되는 3D 점군의 **모든 점**(또는 관심 영역에 한정된 점)에 대하여, 각 점의 좌표를 이용해 해당 점이 나타날 수 있는 영상상의 위치를 계산한다. 구체적으로, 각 점에 대해 촬영에 사용된 여러 장의 UAV 영상 중 **해당 점이 시야에 들어오는 모든 영상**을 선별한다. 그런 다음 각 그런 영상의 카메라 외부표정(EOP)과 내부표정(IOP)을 적용한 투영 변환으로 **해당 3D 점의 영상 좌표(u,v)**를 계산한다. 이를 통해 점군의 점이 각 이미지 평면에서 어디에 표현되는지 위치를 얻을 수 있다.
- **(b) 객체 여부 판단:** 상기 계산된 투영 위치에 대응하는 **영상 픽셀의 정보**를 검사하여, 그 점이 관심 객체에 속하는지 판별한다. 구체적으로, 해당 픽셀이 **관심 객체의 분할 마스크**에서 양성으로 표시되어 있거나, **설정된 색상**

조건을 만족하면 그 3D 점을 관심 객체로 간주한다. 이 판단은 단일 영상이 아닌 **다중 영상 기반**으로 이뤄질 수 있다. 즉, 한 점이 복수 개의 영상에 투영될 경우 모든 영상에서의 분류 결과를 종합하여 **과반 이상의 영상에서 객체로 검출된다면** 해당 점을 최종 객체로 판정하는 등 **투표 방식**을 적용할 수 있다. 이를 통해 특정 각도에서 가려진 점도 다른 각도의 영상 정보로 보완 가능하며, 한 영상의 오검출을 다른 영상으로 상쇄하여 **신뢰도를 높일 수 있다**.

- **(c) 객체 점 추출:** 위 단계의 판별 결과 관심 객체로 확인된 점들만 **선별 추출**한다. 나머지 배경 점이나 비목적 객체로 분류된 점들은 걸러낸다. 결과적으로 관심 객체에 해당하는 3차원 점들의 부분집합을 얻으며, 이들을 모아 **결과 점군**을 구성한다. 필요시 이 결과에 대한 후처리(예: 연결성이 끊긴 작은 군집 제거 등)를 수행하여 최종 **클린(clean)한 객체 점군**을 확보한다. 마찬가지로 이 결과 점군은 LAS 파일 등으로 저장되어 출력된다.

역방향 투영 방식은 3D 점군 상의 모든 점을 **잠재 후보**로 두고 걸러내기 때문에, 중요한 객체가 **누락될 가능성이 낮고** 구현이 비교적 간단하며 빠르다는 장점이 있다. 즉, 한 번 생성된 3D 점군에 대하여 각 점을 분류만 하면 되므로 **연산 비용이 입력 점 수에 선형적**으로 비례하여 예측 가능하고, 영상 상의 검출 누락이 있더라도 점군에 존재하는 한 다른 영상 정보로 해당 점을 살릴 가능성이 있다. 그러나 복잡한 환경에서는 역방향 방식 단독으로 사용할 때 **오검출**이 발생할 수 있다. 예를 들어, UAV 영상 장면에 **전경에 나무, 중간 높이에 전선, 배경에 도로**가 함께 존재하는 경우를 생각해 보면, 일부 영상에서는 전선이 나무 배경에 겹쳐 제대로 보이지 않거나, 세그멘테이션 모델이 나뭇가지와 전선을 혼동하여 잘못된 마스크를 생성할 수 있다. 이때 역방향 방식만 적용하면, 실제로는 **나무 점임에도 불구하고** 어느 영상의 오류로 해당 픽셀이 전선으로 분류되었다면 그 점이 잘못 추출되는 문제가 발생한다. 즉, **깊이 방향으로 겹치는 객체들**에 대해 영상 분할 정보만으로 3D 점을 분류할 경우, 중앙투영 특성상 앞뒤 객체가 투영 평면에서 분리되지 않아 생기는 오류를 완전히 배제하기 어렵다. 따라서 복잡한 다층 구조(scene)에서 역방향 투영 단독으로는 정확도를 담보하기 어려우며, 이를 개선하기 위한 보완책이 요구된다.

정·역방향 결합 방식 (복합 흐름)

본 발명의 특징적인 구성으로, **정방향 흐름과 역방향 흐름을 병행 또는 순차적으로 결합 운영**함으로써 각각의 약점을 보완하는 **복합 객체 추출 기법**을 제시한다. 이러한 **복합 흐름**에서는 앞서 설명한 두 가지 접근을 적절히 조합하여 적용할 수 있다. 그 구현 원리와 이점은 아래와 같다:

- **동시에 적용하여 상호 보완:** 정방향 투영과 역방향 투영 과정을 **병렬**로 수행하고, 각 과정에서 얻어진 후보 점군 결과를 결합한다. 이때 **교집합 또는 합집합의 논리**를 활용할 수 있다. 예를 들어, 우선 역방향 방식으로 객체일 가능성이 있는 모든 점을 걸러내고, 이어서 정방향 방식으로 다수 영상에 의해 검증된 점만 최종 채택하는 식으로 **단계적 결합**이 가능하다. 또는 반대로 정방향으로 초기 후보를 얻고 역방향으로 확인을 거치는 방식도 구현할 수 있다. 또한 상황에 따라 정방향 결과와 역방향 결과의 **합집합**을 취하되, 각 점의 신뢰도 점수를 부여하여 임계치 이상만 선택하는 등의 방법도 활용된다. 이처럼 **두 트랙으로 객체를 탐지**함으로써, 한쪽 방법에서 누락된 객체가 다른 방법으로 포착될 수 있고, 한쪽의 오검출은 다른 쪽의 필터링으로 제거되어 **전체적인 정확도와 완전성이 향상**된다.
- **연산 효율 최적화:** 복합 흐름은 필요에 따라 **정방향 또는 역방향의 비중을 가변적으로 조정**할 수 있다. 예컨대, 대상 객체가 비교적 굵고 식별이 용이한 경우(예: 도로 연석)에는 역방향만으로도 충분할 수 있으므로 정방향 처리를 최소화하여 속도를 높일 수 있다. 반면, 전선처럼 **가늘고 멀리서 전경·배경 분리가 모호한 객체**의 경우 두 방법을 모두 적극 활용함으로써 누락을 방지한다. 특히 전선은 단일 영상에서 배경과 대비가 낮아 누락되기 쉽지만, 여러 영상에서 부분적으로나마 검출된 정보를 **공간적으로 모아 재구성**하면 실체를 파악할 수 있다. 이때 정방향 흐름이 **다중 영상의 부분 검출 결과를 통합**하는 역할을 하고, 역방향 흐름이 **3D 공간에서의 잡음 제거** 역할을 하여 서로 시너지를 낸다. 따라서 전선과 같이 **중앙투영 지오메트리에서 전경/중경의 구분이 불분명한 선형 객체**도 본 발명의 복합 기법을 통해 효과적으로 추출된다.
- **적응형 파이프라인:** 본 발명은 사용자 설정이나 장면 특성에 따라 정방향과 역방향 절차의 **시작 순서나 반복 횟수** 등을 유연하게 구성할 수 있다. 예를 들어, 1차로 역방향 필터를 적용하여 대략적인 후보 점군을 추출한 뒤, 2차로 정방향 검증을 통해 **최종 정확도**를 높이는 방안이 있다. 또는 그 반대로, 일차적으로 정방향으로 엄격히 교차검증된 점을 얻은 후, 그 주변에 인접한 점들을 역방향으로 추가 포착하여 **완전성을 높이는** 방식도 가능하다.

이러한 적응형 운동을 통해 **연산 자원**을 효과적으로 배분하면서도 목표 성능을 충족할 수 있다. 즉, 객체의 종류나 데이터 특성에 따라 **정방향 대 역방향의 활용 비율**을 동적으로 최적화함으로써, 언제나 단일 방식만 사용할 때보다 우수한 결과를 얻는다.

요약하면, 정·역방향 복합 파이프라인은 각 기법의 단점을 상대방의 장점으로 메꾸는 형태로 동작한다. 정방향 방식에서 요구되는 **다중 광선 투사 연산 부담**은 역방향 후보 설정으로 경감시킬 수 있고, 역방향 방식에서 발생하는 **오검출**은 정방향의 다중영상 교차검증으로 걸러낼 수 있다. 그 결과, **신뢰도 높은 객체 추출**이 가능해지고, 경우에 따라 **처리 속도도** 개선된다.

구현상의 고려사항

본 발명의 실시를 위해서는 데이터 해상도 및 구조에 따른 몇 가지 고려사항이 있다. 우선, UAV 영상으로부터 생성된 **DSM(디지털 표면모델)**이나 점군의 **해상도(GSD; 지상 샘플 간격)**가 목표 객체의 크기보다 충분히 세밀해야 작은 객체(예: 전선)까지 포착할 수 있다. 점군의 **밀도** 역시 정확도에 영향을 미치는데, 포인트클라우드 점 간 평균 간격이 목표 객체의 두께보다 작아야 누락 가능성을 줄일 수 있다. 또한 UAV 영상의 **중첩도(Overlap)**가 높을수록 본 발명의 정방향 교차검증 및 역방향 투표 과정에 유리하다. 중첩도가 낮으면 동일 객체를 볼 수 있는 영상 수가 줄어들어 정방향 흐름에서 다중 교차 확인이 어려워지고, 역방향 흐름에서도 활용할 영상 정보가 제한된다. 따라서 본 발명은 **최소 60~80% 이상의 영상 중첩도**를 갖는 촬영 환경에서 최적 성능을 발휘한다. 마지막으로, **RGB-포인트 매핑 구조**에 대해서는, photogrammetry로 생성된 점군에 각 점의 색상(R,G,B)이 부여되는 데이터 구조를 활용한다. 이를 통해 역방향 투영 시에 별도의 영상 불러오기 없이도 점의 색상으로 1차 필터링을 수행할 수 있고, 정방향 투영 결과도 색상 정보로 중복 제거나 보정이 가능하다. 이러한 요소들은 구현 단계에서 파라미터 조절이나 보조 알고리즘으로 고려될 수 있지만, **본 발명의 본질적 사상은 정방향/역방향 투영 흐름의 구조 및 그 혼합 운용 방식**에 있다. 다시 말해, 데이터의 해상도나 밀도는 성능에 영향을 줄 수 있으나 이는 적용 환경에 따른 조정 사항이며, 특히 발명의 핵심은 **두 가지 투영 방법을 병행 활용하는 시스템 자체**에 있음을 밝힌다.

선행기술 대비 효과

본 발명의 복합 파이프라인을 적용함으로써 얻을 수 있는 주요 효과는 다음과 같다:

- **정확성 향상:** 다중 영상 정보의 결합과 3D-2D 교차 검증을 통해, 전선과 같은 선형 객체도 **누락 없이 검출**된다. 또한 잘못 탐지된 배경 포인트들은 대부분 제거되어, 추출된 객체의 **정밀도(precision)**가 높아진다. 이는 단일 영상 처리나 단일 투영 방식 대비 현저히 향상된 신뢰성을 제공한다.
- **효율성 및 비용 절감:** 필요한 경우 정방향 또는 역방향 단계를 **선택적으로 간소화**하여 전체 연산량을 최적화할 수 있다. 예컨대 중요도가 낮은 객체는 역방향 절차만으로도 빠르게 추출하고, 중요한 섬세한 객체만 정방향 교차검증을 추가하는 식으로 **처리 시간을 단축**한다. 그럼으로써 동일 조건에서 **데이터 처리 부담을 크게 줄일 수 있으며**, 고가의 라이다 센서에 의존하지 않고도 유사한 수준의 객체 추출 결과를 얻어 **비용 효율적**이다.
- **범용성과 확장성:** 본 발명은 UAV 영상뿐만 아니라 위성영상, 지상 차량영상(MMS) 등 다양한 플랫폼에서 획득한 영상과 그로부터 생성된 점군에 적용 가능하다. 영상 센서의 해상도나 고도에 따라 정·역방향 흐름의 설정만 조정하면 되므로, **플랫폼에 구애됨 없이 3D 객체 추출을 자동화**할 수 있다. 또한 추출 대상 객체도 전선, 연석, 차선 외에 **건물 경계선, 도로 균열, 지하시설 표시** 등으로 확장할 수 있으며, 해당 객체에 맞는 픽셀 조건/세그멘테이션 모델을 적용하기만 하면 동일한 파이프라인으로 3D 데이터를 생성할 수 있다. 이는 **디지털 트윈 구축**이나 **시설물 모니터링** 등 다양한 분야에서 응용될 수 있는 범용적 장점이다.

以上的 구성과 효과를 통해, 본 발명은 종래 기술에 비해 혁신적인 3D 객체 자동 추출 방법을 제공한다. 다음에서는 본 발명의 권리 범위를 구체화하는 **특허 청구항**을 예시적으로 제시한다.

청구항 예시

청구항 1. UAV로 촬영한 복수의 영상으로부터 3차원 포인트클라우드 상의 관심 객체를 추출하는 방법에 있어서,

- 상기 영상들에 대한 딥러닝 기반 세그멘테이션 또는 미리 정의된 색상 조건을 적용하여 관심 객체로 식별되는 픽셀들을 검출하는 단계;
- 상기 검출된 픽셀 각각에 대해, 해당 픽셀이 속한 영상의 카메라 내부표정요소(IOP) 및 외부표정요소(EOP)를 이용하여 광선을 3차원 공간으로 투사하고, 상기 광선 경로와 교차하는 포인트클라우드 상의 최근접 3차원 점을 검색함으로써 객체 후보 점을 식별하는 단계;
- 하나의 관심 객체에 대응하여 상기 식별된 후보 점이 둘 이상의 서로 다른 영상으로부터 공통으로 검색되는 경우에만 상기 후보 점을 신뢰도 높은 객체 점으로 선정하는 **다중 영상 교차검증** 단계를 수행하는 단계; 및
- 상기 선정된 객체 점들의 좌표 데이터를 모아 점군 파일로 출력하는 단계를 **포함하는**,

정방향 투영 방식을 이용한 3차원 객체 추출 방법.

청구항 2. UAV로 촬영한 복수의 영상과 이로부터 구성된 3차원 포인트클라우드를 이용하여 관심 객체를 추출하는 방법에 있어서,

- 상기 포인트클라우드의 각 3차원 점에 대하여, 해당 점을 촬영한 하나 이상의 영상에서의 투영 좌표를 카메라 파라미터(IOP, EOP)를 이용하여 계산하는 단계;
- 상기 투영 좌표에 대응하는 영상 픽셀이 관심 객체를 나타내는 세그멘테이션 마스크 상의 픽셀이거나 미리 정의된 색상 조건을 만족하는지 판정하는 단계;
- 상기 판정 결과 관심 객체에 해당한다고 확인된 경우에 한하여 해당 3차원 점을 관심 객체의 점으로 분류하여 추출하는 단계; 및
- 상기 추출된 객체 점들의 좌표 데이터를 모아 점군 파일로 출력하는 단계를 **포함하는**,

역방향 투영 방식을 이용한 3차원 객체 추출 방법.

청구항 3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 정방향 투영 방식과 역방향 투영 방식을 **병행 또는 순차적으로 모두 수행**하여 관심 객체의 3차원 점군을 추출하는 것을 특징으로 하는 3차원 객체 추출 방법. (예시적으로, 정방향 방식으로 도출된 후보 점군에 역방향 검증을 추가 적용하거나, 역방향 방식으로 1차 선별된 점군에 정방향의 다중 영상 교차검증을 수행하는 단계를 포함함으로써, 두 투영 방식의 단점을 상호 보완하는 것을 특징으로 함)

청구항 4. 청구항 3에 있어서, 추출 대상 객체의 종류 또는 촬영 데이터의 특성에 따라 정방향 투영 단계와 역방향 투영 단계 중 어느 하나를 **선택적으로 생략하거나 간소화**하고, 다른 한 단계를 집중 수행함으로써 연산 효율을 최적화하는 것을 특징으로 하는 3차원 객체 추출 방법. (예를 들어, 연석과 같이 비교적 명확한 객체의 경우 역방향 투영만으로 추출하고 정방향 투영은 생략하며, 전선과 같이 식별이 어려운 객체의 경우 두 단계를 모두 수행하되 교차검증을 통해 결과를 결합함)

상기 청구항들은 본 발명의 구현 예시에 따른 것으로서, 청구범위를 한정하는 것은 아니다. 필요한 경우 정방향/역방향 투영 흐름의 세부 단계 변형이나 다른 센서 데이터와의 결합 등도 본 발명의 사상에 기반하여 당업자가 용이하게 실시할 수 있으며, 모두 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 한다.
